

Carta Gantt — 2do Semestre 2026

Sistema de Tutoría Inteligente (ITS) basado en RAG para PIE
Colegio San Leonardo Murialdo — Valparaíso
Tesista: Heidrium Aguirre Andrades — Universidad de Playa Ancha

Periodo	4 de agosto — 19 de diciembre de 2026 (17 semanas)
Alcance del piloto	4 alumnos mínimo (1 por nivel: 1° a 4° básico), idealmente con diagnósticos distintos. Si más apoderados se suman, el alcance se amplía.
Hito critico	Piloto funcional antes de defensa de tesis (estimada marzo 2027)
Marco regulatorio	Decreto Supremo 170/2009, Decreto Exento 83/2015, Ley 19.628
Recursos	Reuniones presenciales en el colegio + demo con laptop local

Cronograma visual

Fase	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
F1 - Coordinacion y consentimientos	X X X	X X			
F2 - Datos anonimizados e ingesta		X X X	X X		
F3 - Pasantia en aula			X X X	X X	
F4 - Demos y capacitacion				X X X	X X
F5 - Cierre y documentacion					X X X

Leyenda: F1 Coordinacion | F2 Datos | F3 Pasantia | F4 Demos | F5 Cierre

Detalle de fases

F1 - Coordinacion y consentimientos		
Codigo	Actividad	Mes
F1.1	Reunion presencial kickoff en colegio	Ago
F1.2	Modelo de consentimiento informado	Ago
F1.3	Reuniones por curso para firmas de apoderados	Sep

Entregable: Acta firmada, documento PDF, 4+ firmas de consentimiento (1 por nivel)

F2 - Datos anonimizados e ingesta		
Codigo	Actividad	Mes
F2.1	Solicitud formal de set de fichas (Excel/CSV)	Sep
F2.2	Colegio entrega Excel/CSV anonimizado (4 alumnos)	Sep
F2.3	Script de ingesta CSV -> MySQL + ChromaDB	Oct
F2.4	Validacion de integridad con docente PIE	Oct

Entregable: CSV recibido (4 filas), script idempotente, 4 estudiantes cargados, OK firmado

F3 - Pasantia en aula		
Codigo	Actividad	Mes
F3.1	Coordinacion visitas 1°-4° basico	Oct
F3.2	Observacion no participante (matematica)	Oct-Nov
F3.3	Analisis de guías PIE y factores de avance	Nov

Entregable: Calendario, bitacora con fotos, documento de analisis

F4 - Pruebas del prototipo (reuniones)		
Codigo	Actividad	Mes
F4.1	Preparacion kit demo (laptop + docker compose + datos)	Nov
F4.2	Capacitacion a 3 docentes PIE (manual + video 5min)	Nov
F4.3	Demo en vivo en 3 reuniones de profesores	Nov
F4.4	Encuesta de satisfaccion a docentes	Dic
F4.5	Ajustes finales basados en feedback	Dic

Entregable: Kit portatil, manual, 3 sesiones demostrativas, resultados encuesta, hotfixes

F5 - Cierre y documentacion para defensa		
Codigo	Actividad	Mes
F5.1	Analisis cuantitativo de uso (logs -> metricas)	Dic
F5.2	Analisis cualitativo (observaciones pasantia)	Dic
F5.3	Actualizacion Tesis v4 (resultados reales)	Dic
F5.4	Preparacion defensa (slides, demo en vivo)	Dic

Entregable: Tablas + graficos, documento, Tesis v4 lista, slides

Hitos de control

Hito	Fecha objetivo	Criterio de exito
H1 - Convenio firmado	15 ago	Acta + carta Gantt firmada por UTP
H2 - Consentimientos	15 sep	4+ firmas de apoderados (1 por nivel)
H3 - Datos cargados	15 oct	4 estudiantes (1 por nivel) en BD + ChromaDB con diagnosticos distintos
H4 - Pasantia completada	31 oct	Bitacora + analisis de 4 cursos observados
H5 - Piloto completado	30 nov	>= 20 sesiones reales registradas (4-5 por alumno)
H6 - Tesis v4 lista	19 dic	Documento entregado a Dr. Johnson con resultados del piloto

Metricas de exito del piloto

Metrica	Objetivo	Como se mide
Sesiones completadas	>= 20	COUNT(*) FROM sesion_tutoria
Alumnos distintos participando	4 (1 por nivel)	COUNT(DISTINCT id_estudiante) WHERE deleted_at IS NULL
Diagnosticos PIE cubiertos	>= 3 distintos	DISTINCT codigo de estudiante_diagnostico
Duracion promedio por sesion	10 - 20 min	AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, fecha_inicio, fecha_fin))
Satisfaccion docente (1-5)	>= 4.0	Encuesta breve post-piloto
Preguntas capturadas por voz	>= 15	Sesiones con transcripcion de audio
Precision del LLM (cualitativa)	>= 80%	Revision manual de 10 respuestas por la docente PIE

Riesgos identificados y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Colegio no entrega datos a tiempo	Media	Alto	Plantilla CSV pre-formateada reduce trabajo del colegio; recordatorios en F1.3 y F2.1
Menos de 4 alumnos firman consentimiento	Media	Alto	Escalar el alcance progresivamente; si quedan 2-3, reducir objetivos del piloto a esos casos
Pasantia se cancela por calendario	Media	Medio	Flexibilidad: visitas de 1h fuera de horario de clases si es necesario
Estudiantes no quieren participar	Baja	Medio	Consentimiento informado + opt-out voluntario; demo solo con voluntarios
Falla de internet en reunion	Media	Bajo	Hotspot del celular como respaldo en cada demo
Cambios regulatorios en Decreto 170/83	Baja	Alto	Consultar a UTP antes de formalizar; usar solo codigos de diagnostico, no datos clinicos
Perdida de datos del colegio durante el piloto	Baja	Alto	Soft delete activado; nunca borramos, solo marcamos deleted_at

